教育部直属国家211工程重点大学

华中农业大学 HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

大学数学基础实验

--M文件之函数文件2

--大学数学实践教学系列课件--



一个合格的程序员是不会写出诸如“摧毁地球”这样的程序的，他们会写一个函数叫“摧毁行星”而把地球当一个参数传进去。



——纳撒尼尔.伯伦斯坦（美）

讲授专题

1. 函数的嵌套与递归
2. 主函数与子函数
3. 函数参数的可调性
4. 匿名函数

教学要求

- 掌握函数嵌套与递归调用；
- 了解主函数与子函数的区别；
- 掌握匿名函数的使用；

重难点

- 函数嵌套与递归调用 ；
- 匿名函数的使用。

5. 函数（续）

5.1 函数的嵌套调用和递归调用

嵌套调用： 一个函数可以被其它函数调用；
递归调用： 可以被函数自身调用。

Untitled*

```
function f = myfun (a,b)
% COMPUTE  ... VALUE.
r1=sin(a);          %调用MATLAB内置函数
r2=mycirclefun(b); %调用自定义函数
f = r1+r2;

```

函数嵌套调用

Untitled*

```
function A(x,y)%外层函数A
    B(x,y);
    C(y);
    function B(x,y)%嵌套函数B
     %…
    end
end

```

嵌套函数(定义)

例：利用函数的递归调用，求*n*!。

```
% 阶乘本身就是以递归的形式定义的，求n!需要求(n-1)!。
function f=myfactor(n)
if n<=1
   f=1;
else
    f=myfactor(n-1)*n;          %递归调用求(n-1)!
end
```

注：MATLAB中也可以用prod(1:n)实现相同工作

5.2 主函数与子函数

- 一个M文件可以含有一个或多个函数；
- 其中第一个为主函数，主函数必须位于最前面，子函数出现的次序任意；
- 主函数可以从该M文件外部调用，子函数只能被主函数和位于同一个函数文件中的其它子函数调用，每个子函数以函数定义语句开头，直至下一个函数的定义或文件的结尾；
- 主函数命名最好和M文件名相同，如果不同，则调用时应该使用M文件名（不带扩展名）。

例：主函数与子函数的例子。

```
%M文件：funtry.m
function funtry%主函数
  for t=1:10
  y=lfun2(t)
  fprintf('%4d^(1/3)=%6.4f\n',t,y);
  end
end
function y=lfun2(x)%子函数
  y= x^(1/3);
end
```

5.3 函数参数的可调性

plot(y) 和 plot(x,y)

在调用函数时，MATLAB用两个保留关键字**nargin**和**narout**分别记录调用该函数时的输入实参和输出实参的个数。

只要在函数文件中包含这两个变量，就可以准确地知道该函数被调用时的输入输出参数个数；

结合条件分支语句，可以处理具有不同数目的输入和输出参数的函数调用时，函数如何进行操作。

例 nargin和nargout用法示例。

函数文件examin.m：

```
function fout=examin(a,b)
    if nargin==1
      fout=a;
    elseif nargin==2
      fout=a+b;
    end
```

函数文件examout.m

```
function [p,q]=examout(A)
if nargout==1
    p = A*A;
elseif nargout==2
    p = A*A;%矩阵乘法
    q = A.*A;%矩阵点乘
end
```

脚本文件mydemo.m：

```
x=[1:3];
y=[1;2;3];
examin(x)
examin(x,y')
```

脚本文件mydemo1.m：

```
x=[1,2;3,4];
p= examout(x)
[p,q]=examout(x)
```

5.4 匿名函数

匿名函数（anonymous function）提供了一种创建简单函数的方法，不需要创建M文件，用户可以在MATLAB的命令窗口或是其他任意M文件和脚本文件中使用匿名函数。

- 匿名函数的定义

```
fhandle = @(输入参数列表)运算表达式
```

其中：
- fhandle是为该函数创建的函数句柄名；
- @符号用于创建函数句柄；
- 圆括号里是用逗号分隔的输入参数列表；
- 函数主体是运算表达式。

❖匿名函数的使用优越性：

匿名函数在定义过程中可以调用任何MATLAB内置函数或用户自定义函数，也可以使用当前基本工作区workspace中存在的任何变量；

匿名函数不必专门打开M文件进行声明和定义，能方便地定义和调用，从而能减少需要定义的函数数量。

❖匿名函数使用注意：

因为它不以文件形式驻留在文件夹上，所以关闭MATLAB后别人就无法使用该函数了。

例：匿名函数使用

```
>> f=@(x,y)(x.^2-sin(y))
    f =
      @(x,y)(x.^2-sin(y))
>> f(2,3)
    ans =
       3.8589
```

```
>> f = @sin;%内置函数
>> f(pi/3)
  ans =

    0.8660
```

- 匿名函数支持变量替换

```
>> p = 3; q = 5;
>> f = @(x,y) x^p + y^q;%定义匿名函数，输入变量x，y
>> f(1,2)
ans =
   33
```

小结

函数的嵌套与递归	•嵌套调用：一个函数可以被其它函数调用； •递归调用：可以被函数自身调用。
主函数与子函数	• 一个M文件允许包含一个或多个函数。
函数参数的可调性	• 处理具有不同数目的输入和输出参数的函数调用
匿名函数	• 简单快捷的函数创建方式